Parte A. DATOS PERSONALES

Fecha CVA	11/11/2026

Nombre	Rodrigo		
Apellidos	Granjel Rodríguez		
Sexo	Hombre	Fecha nac.	09/07/1993
DNI	53817055E		
Email	rodrigo.granjel@bc3research.org	URL Web	https://granjel.github.io/
Open Researcher and Contributor ID (ORCID)		0000-0002-7785-4106	

A.1. Situación profesional actual

Puesto	Investigador posdoctoral		
Fecha inicio	15/05/2023 (42 meses*)		
Institución	BC3 – Basque Centre for Climate Change		
Departamento	Ecosystems and Global Change		
País	España	Teléfono	+34 667 04 86 44
Palabras clave	Ecología de comunidades; Coexistencia de especies; Interacciones bióticas; Cambio global; Estabilidad y recuperación de ecosistemas		

*Incluye 5 meses de permiso por cuidado de hijos en periodos discontinuos entre 10/2025 y 09/2026.

A.2. Situación profesional anterior

Periodo	Puesto / Institución / País
06/2022 – 03/2023 (10 meses)	Investigador Fulbright / North Carolina State University / USA
11/2017 – 03/2022 (53 meses)	Investigador predoctoral FPU / Universidad de Sevilla / España
09/2017 – 10/2017 (2 meses)	Asistente de investigación JAE-INTRO / IRNAS-CSIC / España

A.3. Formación académica

Licenciatura/Grado/Doctorado	Universidad / País	Año
Doctorado en Biología Integrada	Universidad de Sevilla / España	2023
Máster en Ecología Terrestre	Universitat Autònoma de Barcelona / España	2017
Grado en Biología	Universidad de Vigo / España	2016

Parte B. RESUMEN DEL CV

Estudio cómo las interacciones entre especies afectan a la coexistencia, el funcionamiento y la recuperación de los ecosistemas ante el cambio ambiental, combinando teoría de coexistencia y redes ecológicas con experimentos y modelos cuantitativos. Soy **primer autor y autor de correspondencia de tres artículos**: *New Phytologist* (2023), *Environmental and Experimental Botany* (2026) y *Oikos* (2026).

Durante mi doctorado FPU, lideré la recogida de datos, los análisis y la redacción del estudio de *New Phytologist* con Eric Allan en la Universidad de Berna. Mostramos que los efectos de nutrientes y patógenos sobre la coexistencia dependen del número de especies que interactúan. Durante cinco meses de visitas con apoyo de Berna, contribuí al mantenimiento de PaNDiv e impartí un seminario invitado. La colaboración continúa con un manuscrito sobre intensificación del uso del suelo y coexistencia, en revisión. En *Oikos*, lideré los análisis, el desarrollo de software y la redacción, mostrando que las interacciones entre plantas superan los efectos de la herbivoría sobre la dinámica vegetal y relacionando patrones de interacción con mecanismos de coexistencia.

Concebí **CoVOCom**, obtuve financiación competitiva de la AEET y dirigí el proyecto como IP para estudiar comunicación química y herbivoría. Desarrollé esta investigación mediante estancias en MBG-CSIC, fuera de mi grupo doctoral, una con financiación competitiva de movilidad FPU. El artículo resultante en *Environmental and Experimental Botany* mostró que la comunicación por volátiles aumenta la resistencia a la herbivoría en dos poblaciones contrastantes de *Arabidopsis thaliana*. En MBG también codirigí un TFG de LMU Munich que dio lugar a un artículo en *Plant, Cell & Environment* (2021).

Una **estancia de cinco meses financiada por Santander en UNESP**, Rio Claro, Brasil, derivó en una colaboración con UNESP y UFSCar sobre coexistencia del plancton bajo estrés por agroquímicos; soy último autor y autor de correspondencia del manuscrito en preparación. Durante una **estancia Fulbright de diez meses** con William Petry en North Carolina State University, puse en marcha experimentos con protistas para un proyecto que concebí y dirigí sobre interacciones microbianas,

estabilidad y funcionamiento. Dos manuscritos conjuntos próximos a enviarse contrastan predicciones de competencia por pares y coexistencia multiespecífica. Las competencias de laboratorio y modelización bayesiana adquiridas allí sustentan ahora mi investigación posdoctoral.

En BC3, en el ERC Consolidator RECODYN de Daniel Montoya, investigo qué vías de recuperación y comunidades finales son posibles bajo calentamiento. Desarrollo modelos bayesianos para inferir crecimiento e interacciones entre plantas con datos experimentales de biomasa. Establecí una colaboración con Jürg Spaak en RPTU (Alemania), donde realicé una estancia de investigación e impartí seminarios invitados, para conectar estas estimaciones con grafos de ensamblaje y trasladar su incertidumbre a las predicciones de recuperación. Durante estancias en CNRS SETE, Francia (173 días en 2023–2025), trabajé con grupos locales en experimentos utilizando el Metatron. En ChEMISt (AgroServ/Horizonte Europa), también contribuyo a experimentos y trabajo de campo que conectan mis líneas de ecología química y recuperación. Dos manuscritos posdoctorales como primer autor están en desarrollo. También contribuí a los análisis estadísticos, interpretación y redacción de un estudio de 235 pastizales que muestra que el papel de los rasgos funcionales en la estabilidad depende de la escala espacial (*Nature Communications*, 2026).

En **todos los artículos publicados que he liderado**, he depositado datos documentados y código de análisis reproducible en repositorios públicos permanentes, incluidos Zenodo y Dryad. He impartido 192 horas de docencia de grado y máster, codirigido un TFM y tutorizado dos prácticas DAAD RISE Worldwide en MBG-CSIC. Participo en el panel de recomendadores de PCI Ecology, he evaluado becas Fulbright y proyectos AEET, y formé parte del comité científico y coordiné una sesión en SIBECOL–AEET 2025. Organicé la actividad de mi grupo en la Noche Europea de los Investigadores con colegas de BC3 y EHU, explicando biodiversidad y presiones humanas mediante juegos y actividades visuales para niños y adultos.

Con Carlos Pérez Carmona, me propongo combinar esta experiencia experimental y de modelización con la ecología funcional para evaluar cómo las diferencias funcionales influyen en la coexistencia y la recuperación ante el cambio ambiental.

Parte C. MÉRITOS RELEVANTES

C.1. Publicaciones

1. *Artículo científico:* **Granjel RR**, Gross N, Badenhausser I, Arroyo J, Godoy O. 2026. Simple plant–plant interaction patterns predict structural niche and fitness differences in a multitrophic grassland community. OIKOS, e12212. doi: 10.1002/oik.12212

   > Autor de correspondencia y posición 1/5 autores. Cuantifiqué con modelos estadísticos interacciones clave directas y de orden superior entre plantas y saltamontes. Patrones simples de competencia y facilitación vegetal ayudan a explicar la coexistencia en redes tróficas complejas.

2. *Artículo científico:* **Granjel RR**, Martín-Cacheda L, Röder G, Izquierdo-Ferreiro I, Martín-Díaz A, Picó FX. 2026. Plant–plant signalling reduces herbivore damage in two *Arabidopsis thaliana* populations with contrasting life histories. ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY 251, 106472. doi: 10.1016/j.envexpbot.2026.106472

   > Autor de correspondencia y posición 1/6 autores. De mi proyecto financiado por la AEET. Mostramos que la comunicación por volátiles aumenta la resistencia a la herbivoría en dos poblaciones contrastantes de *A. thaliana* y sugerimos que la herbivoría puede modificar los vínculos entre rasgos químicos y de historia vital.

3. *Artículo científico:* Huang M, **Granjel RR**, Montoya D, Xiao Y, Liu X, Hautier Y. 2026. Plant diversity within communities, not among them, stabilizes grassland productivity across spatial scales. NATURE COMMUNICATIONS 17, 2145. doi: 10.1038/s41467-026-69028-5

   > Posición 2/6 autores. Contribuí a los análisis estadísticos, la interpretación y la redacción. Mostramos que los rasgos funcionales median la relación entre las condiciones ambientales y la estabilidad de los ecosistemas de forma diferente según la escala espacial.

4. *Artículo científico:* Montoya D, Burón-Ugarte A, …, **Granjel RR**, …, Porras-Gómez J. 2025. Complexity and interpretability in global change ecology. PLOS CLIMATE 4, e0000587. doi: 10.1371/journal.pclm.0000587
   > Posición 5/10 autores. Primera contribución de mi posdoctorado en BC3. Contribuí a conceptualizar y redactar este trabajo sobre el compromiso entre complejidad e interpretabilidad en los experimentos de cambio global.
5. *Artículo científico:* Jiménez-Mejías P, Manzano S, …, **Granjel RR**, …, Fitzpatrick M. 2024. Protecting stable biological nomenclatural systems enables universal communication: A collective international appeal. BIOSCIENCE 74, 467–472. doi: 10.1093/biosci/biae043
   > Posición 1280/1563 autores. Respaldé este llamamiento internacional a favor de una nomenclatura biológica estable y de la comunicación científica universal.
6. *Artículo científico:* **Granjel RR**, Allan E, Godoy O. 2023. Nitrogen enrichment and foliar fungal pathogens affect the mechanisms of multispecies plant coexistence. NEW PHYTOLOGIST 237, 2332–2346. doi: 10.1111/nph.18689
   > Autor de correspondencia y posición 1/3 autores. Mi primer artículo de tesis. Lideré todas las etapas, desde la obtención de datos en Suiza hasta la preparación del manuscrito. Mostramos que los efectos de nutrientes y patógenos sobre la coexistencia deben estudiarse más allá de las interacciones por pares.
7. *Artículo científico:* Moreira X, **Granjel RR**, …, Rasmann S. 2021. Apparent inhibition of induced plant volatiles by a fungal pathogen prevents airborne communication between potato plants. PLANT, CELL & ENVIRONMENT 44, 1192–1201. doi: 10.1111/pce.13961
   > Posición 2/10 autores. Derivado de un TFG que codirigí en LMU Munich. Mostramos que la infección fúngica determina la comunicación entre plantas de patata mediante compuestos volátiles.
8. *Artículo científico:* Juan-Ovejero R, **Granjel RR**, Ramil-Rego P, Briones MJI. 2020. The interplay between abiotic factors and below-ground biological interactions regulates carbon exports from peatlands. GEODERMA 368, 114313. doi: 10.1016/j.geoderma.2020.114313
   > Posición 2/4 autores. Derivado de mi TFM. Relacionamos las condiciones abióticas y las interacciones entre plantas, fauna edáfica y microorganismos con una función ecosistémica de las turberas: la exportación de carbono.
9. *Capítulo de libro:* **Granjel RR**, Juan Ovejero R, Briones MJI. 2017. Diversidad edáfica en diferentes hábitats turbosos de la serra do Xistral. CONSERVACIÓN E XESTIÓN DE HUMIDAIS EN GALICIA. HORREUM-IBADER, 31–48. ISBN: 978-84-939661-4-0.
   > Posición 1/3 autores. Derivado de mi TFG. Presentamos la primera caracterización de la biodiversidad edáfica en distintos hábitats turbosos de la serra do Xistral, Galicia.

C.2. Congresos

1. *Seminario invitado:* **Granjel RR**. Starting over: Or the hard life of plants in a recovery dynamics experiment. Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (Landau, Alemania; Junio de 2026).
2. *Miembro del comité científico, coordinador y moderador de sesión:* The interplay between species coexistence and abiotic factors: community ecology (general session GSC). III SIBECOL & XVII AEET Meeting (Pontevedra, España; Junio de 2025).
3. *Presentación de póster:* **Granjel RR**, Montoya D. How does warming affect the coexistence mechanisms of recovering communities? III SIBECOL & XVII AEET meeting (Pontevedra, España; Junio de 2025).
4. *Seminario invitado:* **Granjel RR**. `Theory < data` for community ecology. Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (Landau, Alemania; Abril de 2025).
5. *Comunicación oral:* **Granjel RR**, Godoy O. Environmental variability and the mechanisms behind species persistence. XV AEET National Conference (Plasencia, España; Octubre de 2021).
6. *Comunicación oral:* **Granjel RR**, Allan E, Godoy O. The consequences of nitrogen enrichment and foliar pathogens for multispecies coexistence in grasslands. Festival of Ecology BES (En línea debido a la pandemia de COVID-19; Diciembre de 2020).

7. *Presentación de póster:* **Granjel RR**. Coexistence and VOC-mediated plant–plant communication in response to insect herbivory (CoVOCom). XVII ECOFLOR Meeting AEET (Bilbao, España; Marzo de 2020).
8. *Seminario invitado:* **Granjel RR**. The struggle for coexistence: Studying biodiversity beyond pairwise interactions. Universität Bern (Berna, Suiza; Octubre de 2019).
9. *Comunicación oral:* **Granjel RR**, Gross N, Godoy O. How does the interaction network determine the herbivory effects on plant coexistence? 1st SIBECOL Meeting (Barcelona, España; Febrero de 2019).
10. *Presentación de póster:* **Granjel RR**, Arroyo J, Godoy O. How do biotic interactions and environmental conditions shape species coexistence? Ecology Across Borders 2017 (Gante, Bélgica; Diciembre de 2017).

C.3. Proyectos de investigación

1. ChEMISt: Unveiling the factors shaping agroecosystem stability under global change: phytochemistry, functional traits, and multitrophic interactions. Ref. 24-C1-Agro-TNA-032. AgroServ Transnational Access, Horizon Europe. Co-IP: Lucille T. S. Chrétien y Daniel Montoya, en BC3 (España); 2024–2026. Valor estimado: 85.000 €. Acceso concedido a instalaciones y servicios analíticos: CNRS-SETE (Francia) y CZU (República Checa). En ejecución.
   > Conecto mi investigación sobre coexistencia y ecología química mediante experimentos y trabajo de campo que aprovechan la infraestructura de RECODYN.
2. RECODYN: Ecosystem recovery dynamics and their response to climate change and habitat fragmentation. Ref. 101043548. ERC Consolidator Grant, European Research Council. IP: Daniel Montoya, en BC3 (España); 2023–2027. Financiación total: 1.999.315 €. En ejecución.
   > Desarrollo modelos bayesianos con datos experimentales para estudiar cómo las interacciones entre plantas influyen en la recuperación de las comunidades ante el calentamiento.
3. SISMiC: The role of simple interactions in the stability and function of microbial communities. Becas de Investigación Predoctoral, Fulbright España y Junta de Andalucía. IP: Rodrigo R. Granjel, en North Carolina State University (EE. UU.; grupo de William Petry); 2022–2023. Financiación total: US$23.660. Finalizado.
   > Concebí este proyecto para comprender cómo unas reglas sencillas de ensamblaje dan lugar a ecosistemas complejos y funcionales, utilizando experimentos de laboratorio con comunidades microbianas.
4. CoVOCom: Coexistence and chemical communication between plants in response to insect herbivory. Proyectos de Jóvenes Investigadores en Ecología (“Tomando la iniciativa”), Asociación Española de Ecología Terrestre (AEET). IP: Rodrigo R. Granjel, en Universidad de Sevilla y MBG-CSIC (España); 2020. Financiación total: 2.000 €. Finalizado.
   > Mi primer proyecto como investigador principal independiente. Combinó mis dos principales intereses, las interacciones y la coexistencia, para comprender cómo las plantas persisten ante la herbivoría mediante la comunicación química.
5. MeDiNaS: Mecanismos de mantenimiento de biodiversidad en ambientes variables. Ref. RTI2018-098888-A-I00. Plan Nacional de I+D+i / Retos Investigación, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. IP: Oscar Godoy, en Universidad de Cádiz (España); 2019–2021. Financiación total: 105.270 €. Finalizado.
   > Dirigido por mi director de tesis. Contribuí al trabajo de campo y a las discusiones como miembro del equipo de trabajo.

C.4. Transferencia de conocimiento y tecnología

Desarrollé software para estimar interacciones entre especies mediante regularización lasso y calcular diferencias estructurales de nicho y aptitud, publicado con licencia MIT (2026; doi: 10.5281/zenodo.23054165).

En 2019, realicé un peritaje biológico para un procedimiento judicial ante el juzgado de Padrón (Galicia, España), evaluando aspectos ambientales y posibles implicaciones para la salud pública asociados a la fauna urbana en un edificio residencial.